EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Deux parties définies par sin x / x : compactes ?

Soit $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 1$. On pose $A = \{x \in \mathbb{R} : f(x) = 0\}$ et $B = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \geqslant \frac{1}{2}\}$. A est-elle compacte ? B est-elle compacte ?